

海信75U7S Pro 竞品分析

软件平台 画质实验室 2025.11

客观数据总览

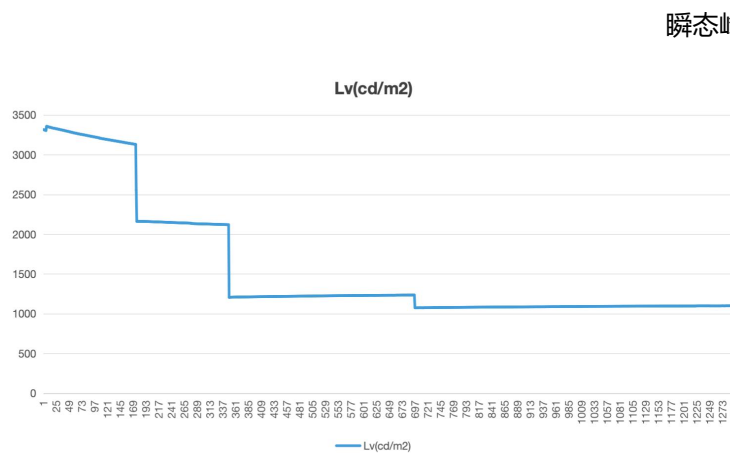
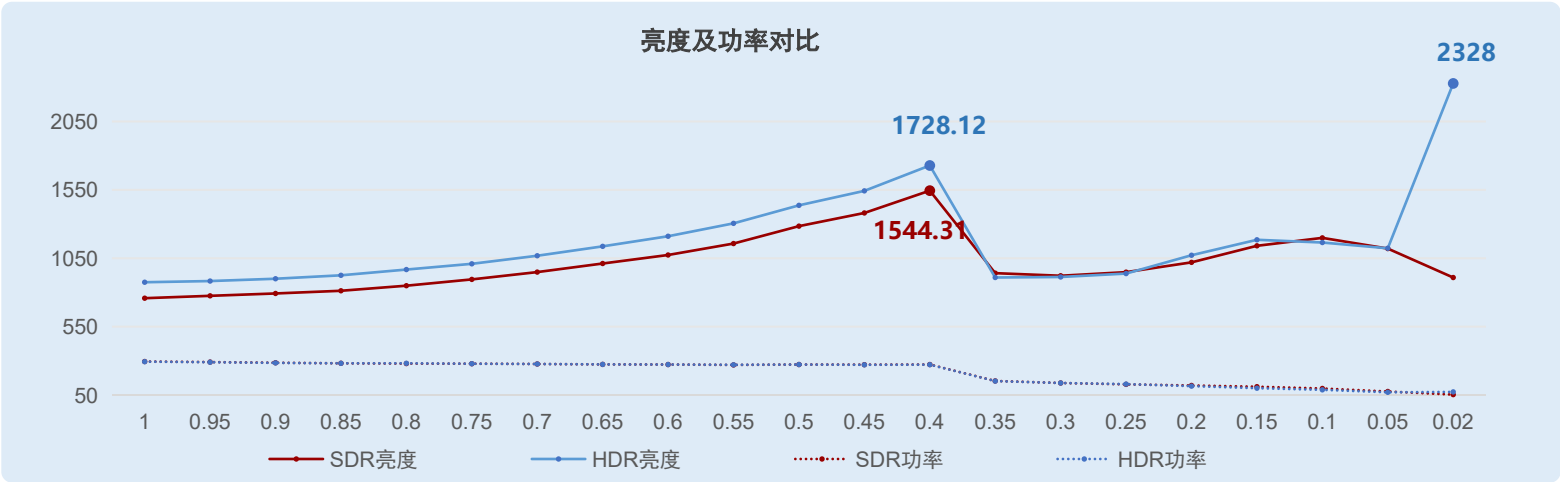
客观数据来看，海信75U7S Pro整体在亮度、色域、对比度表现相对出色,但瞬态峰值亮度有虚假宣传,大部分时间只能测到3800nit左右。

测试内容		海信75U7S Pro	TCL75Q9M	结论	备注
LD分区		3960控色分区 (1320)	1800RGB万象分区 (600分区)	海信分区多	
刷新率		330Hz	288Hz		
屏体信息		黑曜屏 Pro	华星高阶HVA屏	都是VA屏	
亮度(TSR计算画质)	全白场亮度	809.483	595.72		
	黑场亮度	0.13627	0.0822		关LD
	Real Scene	939.463	800.73		Rtings测试视频
	稳态峰值亮度	1728.12(HDR)	1,007.90	海信宣传4700nit	
	瞬态峰值亮度	4100+ (HDR)	1833.44 (HDR20%窗口)		
对比度	标准	开LD: 12449.72 关LD: 6442.84	开LD: 19066.76 关LD: 7471.36	原生对比度都高	在SJ/T 11746-2019基础上开关LD
	鲜艳/TSR计算画质	开LD:11844.08 关LD: 6113.43	开LD: 16093.58 关LD: 6352.91		
色域(BT-2020)	覆盖率 (1976)	92.2%	90.7%	宣传100%BT.2020原生高色域	
	面积比 (1976)	98.7%	98.9%		
色域(DCI-P3)	覆盖率 (1976)	99.9%	97.1%		
	面积比 (1976)	135.4%	135.8%		
色温	标准	10942	11447	整体色温都偏冷	80%灰阶
	鲜艳/TSR计算画质	17683	14962		
	Filmmaker Mode	7533	7357		

客观数据细节项对比: 亮度功率对比及瞬态峰值亮度设计逻辑

测试状态: SDR/HDR鲜艳模式(区域背光-高、峰值亮度-高)

测试内容		SDR		HDR	
		亮度	功率	亮度	功率
Window (H) size	1	757.98	295	874.67	294
	0.95	775.3	291	883.31	290
	0.9	792.59	286	900.21	285
	0.85	812.22	282	925.32	282
	0.8	849.34	280	967.35	282
	0.75	895.38	279	1,009.31	279
	0.7	948.81	277	1,068.32	277
	0.65	1,011.55	274	1,137.04	274
	0.6	1,073.85	273	1,210.83	273
	0.55	1,157.45	270	1,305.12	271
	0.5	1,284.72	273	1,436.82	273
	0.45	1,381.08	272	1,542.66	271
	0.4	1,544.31	273	1,728.12	272
	0.35	941	153	909.28	152
	0.3	922.12	138	913.00	138
	0.25	948.43	128	938.00	130
	0.2	1,020.00	120	1,072.00	115
	0.15	1,141.00	111	1,185.00	100
	0.1	1,199.00	98	1,165.00	88
	0.05	1,120.70	76	1,123.00	70
	0.02	909	53	2,328.00	73



窗口(10%)	第一阶段	第二阶段	第三阶段	第四阶段
数值	3355~3127	2160~2119	1205~1234	1075
持续时长	170s	175s	348s	进入稳态

结论: 瞬态峰值亮度设计逻辑和今年E8Q系列不同,75U7SPro瞬态持续时长变短,且呈4阶梯(Q8E:瞬态持续时长在5分钟左右,呈三阶梯下降趋势),海信根据不同产品硬件性能做了不同设计方案。

客观数据: RGB色域

海信75U7SP红色波长:632nm, 绿色波长:528nm, 蓝色波长:456nm, 其构成的色域极其宽广,

在主观表现上能呈现极其鲜艳、饱和、通透的色彩。

红色（632nm）： 位于色度图右下角红色区域的边界上，是一个非常纯净的深红色。

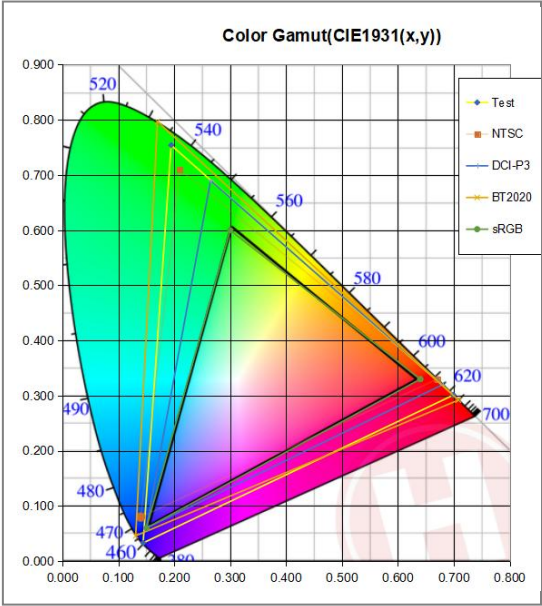
绿色（528nm）： 位于色度图顶端绿色区域的边界上，是一个非常鲜艳的翠绿色。

蓝色（456nm）： 位于色度图左侧蓝色区域的边界上，是一个略带紫色的深蓝色。

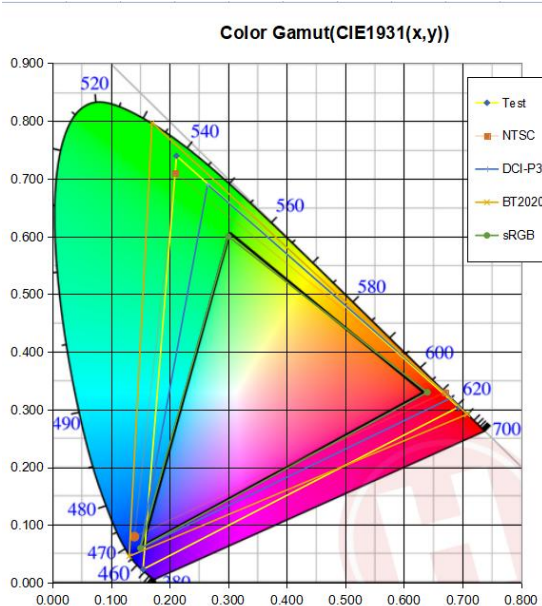
色域显著大于DCI-P3，sRGB尤其是在绿色和红色区域。

			vs sRGB	vs NTSC	vs BT2020	vs DCI-P3
海信 75U7S Pro	CIE1931	覆盖率	100.00%	99.60%	89.90%	99.90%
		面积比	172.00%	122.00%	91.30%	127.30%
	CIE1976	覆盖率	100.00%	98.80%	92.20%	99.90%
		面积比	170.00%	148.20%	98.70%	135.40%

			vs sRGB	vs NTSC	vs BT2020	vs DCI-P3
创维 75A8HP	CIE1931	覆盖率	99.9%	96.3%	85%	99.6%
		面积比	165.5%	117.2%	87.5%	122%
	CIE1976	覆盖率	99.5%	94.4%	87.6%	99.1%
		面积比	171%	149.1%	99.3%	136.2%



海信75U7S CIE 1931 xy 色度图

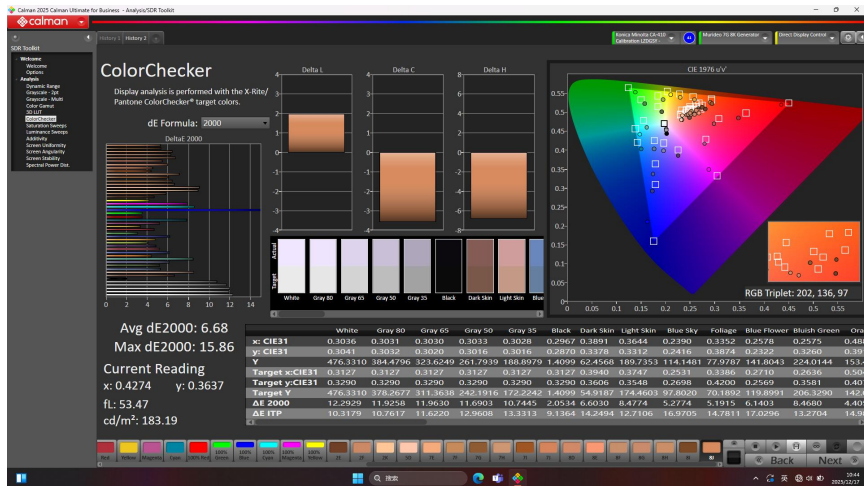


创维75A8HP CIE 1931 xy 色度图

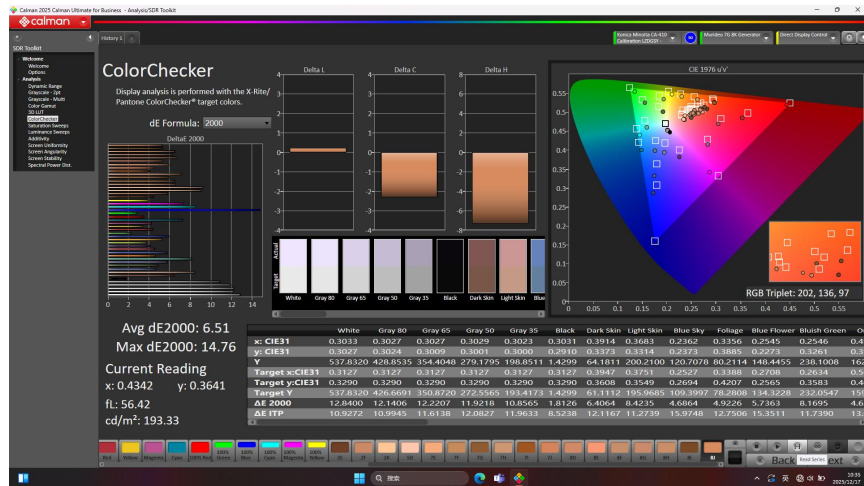
客观数据: 色准

海信75U7S Pro 影院模式下 $\Delta E_{2000}=6.68$ 、FILMMAKER模式下 $\Delta E_{2000}=6.51$,手动校准白点后影院模式下 $\Delta E_{2000}=2.84$ 、FILMMAKER模式下 $\Delta E_{2000}=2.19$ 。

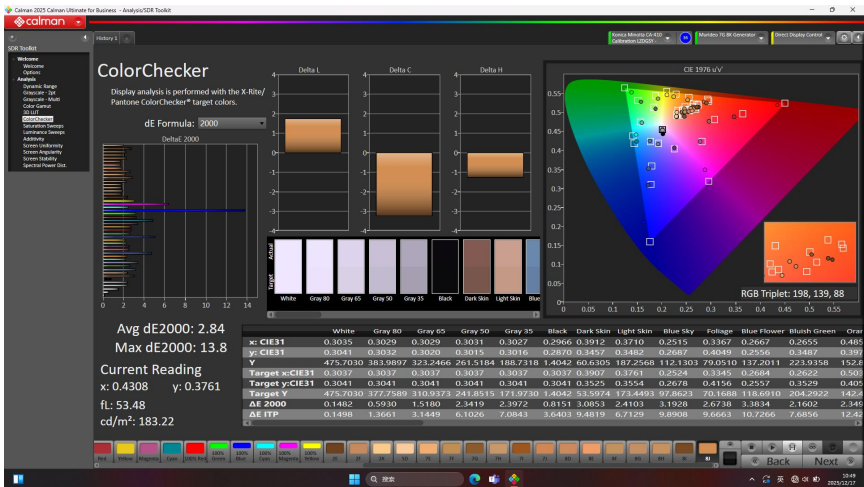
影院模式



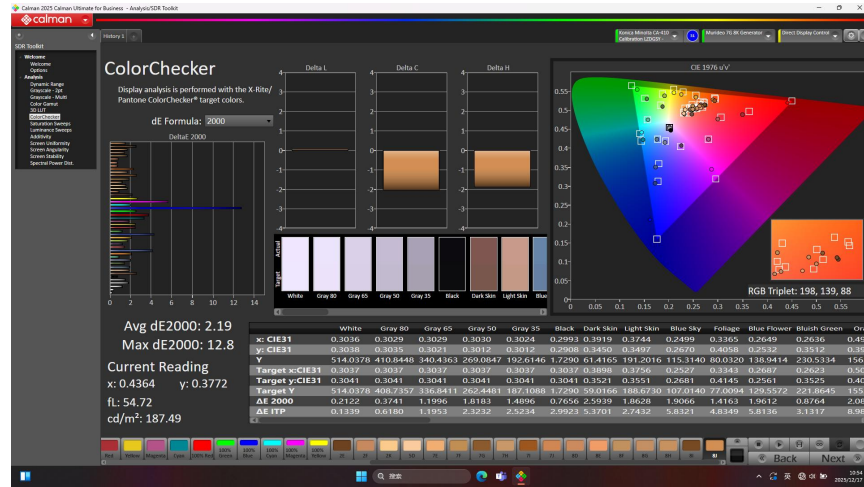
FILMMAKER 模式



影院手动校准白点后



FILMMAKER 手动校准白点后



客观数据: 色偏问题--SDR标准模式下各窗口不同颜色测试数据

测试数据上看, 海信U7SPro各颜色在100%窗口和小窗口下看色坐标基本一致, 白、蓝上无色偏, 在红、绿、辅色上有色偏现象, 且大部分色偏现象出现在较大窗口下(40%、50%、60%、70%、80%), 但色偏差值都较小。

白			红			绿			蓝			品红(红+蓝)			黄(红+绿)			青(绿+蓝)		
窗口	x	y	窗口	x	y	窗口	x	y	窗口	x	y	窗口	x	y	窗口	x	y	窗口	x	y
100%	0.27482	0.27635	100%	0.69766	0.3023	100%	0.19628	0.75287	100%	0.14388	0.0325	100%	0.2882	0.10356	100%	0.44423	0.53017	100%	0.15519	0.25448
90%	0.2777	0.27866	90%	0.67976	0.3112	90%	0.23132	0.69803	90%	0.14389	0.03248	90%	0.28653	0.12154	90%	0.43972	0.51974	90%	0.16994	0.25956
80%	0.27952	0.27929	80%	0.66665	0.31775	80%	0.25499	0.66152	80%	0.14391	0.03245	80%	0.28527	0.13523	80%	0.43605	0.51224	80%	0.18153	0.26167
70%	0.27951	0.27963	70%	0.66508	0.31851	70%	0.25768	0.65646	70%	0.14399	0.03234	70%	0.28537	0.13768	70%	0.43615	0.51017	70%	0.18321	0.26239
60%	0.2813	0.28085	60%	0.67162	0.31527	60%	0.24656	0.67309	60%	0.14412	0.03221	60%	0.29008	0.13314	60%	0.4361	0.51022	60%	0.17776	0.26313
50%	0.28105	0.28212	50%	0.67823	0.31201	50%	0.23281	0.69275	50%	0.14419	0.03213	50%	0.29172	0.12696	50%	0.44084	0.51645	50%	0.17148	0.26375
40%	0.2818	0.28227	40%	0.682	0.31009	40%	0.22509	0.70353	40%	0.14419	0.03213	40%	0.29391	0.12399	40%	0.44289	0.51731	40%	0.16791	0.26253
30%	0.2771	0.28089	30%	0.68569	0.30817	30%	0.21332	0.71803	30%	0.14443	0.03186	30%	0.2903	0.11745	30%	0.43854	0.52366	30%	0.16293	0.25997
20%	0.27889	0.28242	20%	0.69011	0.30594	20%	0.2014	0.73169	20%	0.14461	0.03169	20%	0.29532	0.11522	20%	0.44158	0.52314	20%	0.15877	0.26292
10%	0.28067	0.28368	10%	0.69771	0.30209	10%	0.18231	0.75423	10%	0.1446	0.03168	10%	0.29885	0.10771	10%	0.44736	0.52136	10%	0.15265	0.27061
5%	0.2807	0.28385	5%	0.69748	0.30216	5%	0.18595	0.74861	5%	0.14508	0.03126	5%	0.29933	0.10816	5%	0.44608	0.52069	5%	0.15411	0.27101
2%	0.27972	0.28339	2%	0.69638	0.30257	2%	0.19833	0.73002	2%	0.14508	0.03146	2%	0.29774	0.10938	2%	0.44241	0.51874	2%	0.15971	0.27066
1%	0.27959	0.28332	1%	0.69636	0.30266	1%	0.1975	0.73106	1%	0.14505	0.0315	1%	0.29752	0.10924	1%	0.44231	0.51877	1%	0.15969	0.2723
差值	0.00698	0.00697	差值	0.03258	0.01621	差值	0.0614	0.09641	差值	0.0012	0.00124	差值	0.01113	0.03412	差值	0.00818	0.02	差值	0.02802	0.01782

客观数据: 色偏问题--各模式下10%、50%、100%窗口不同颜色测试数据

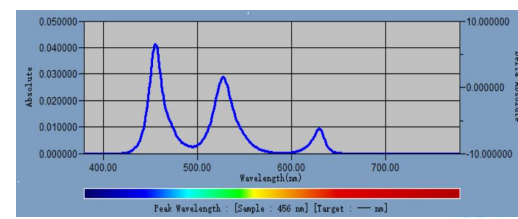
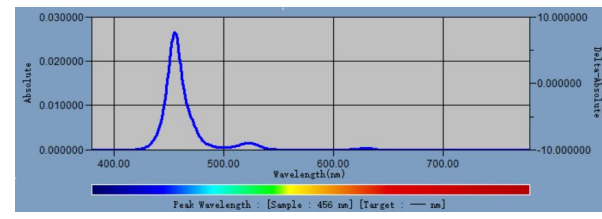
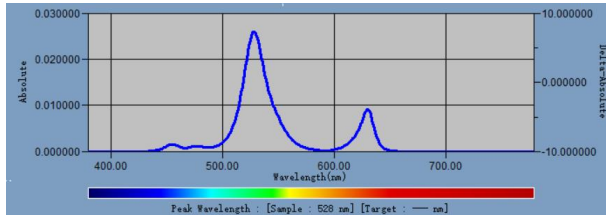
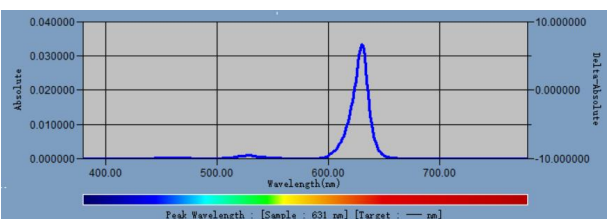
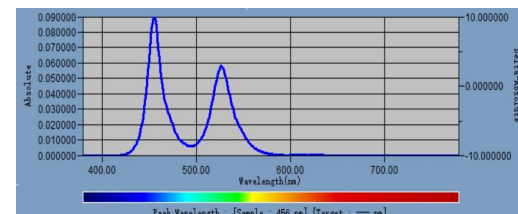
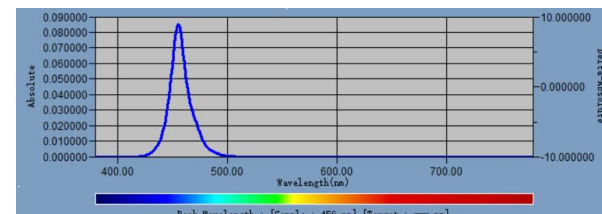
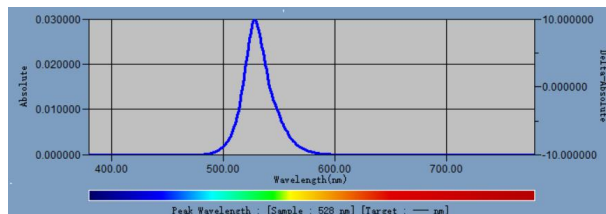
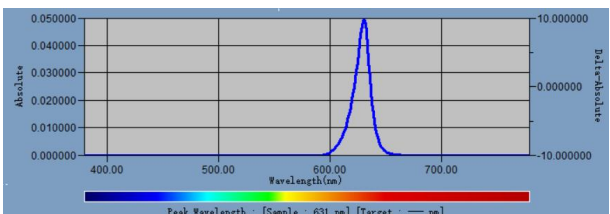
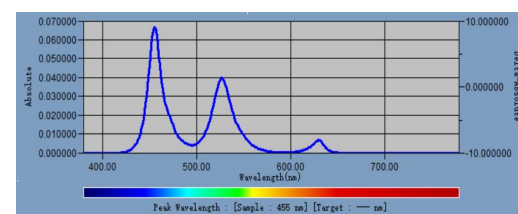
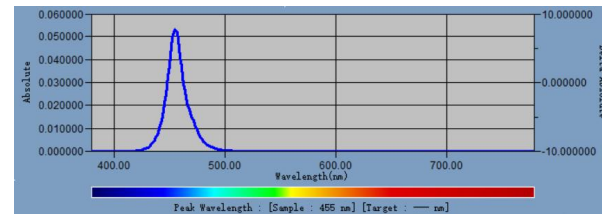
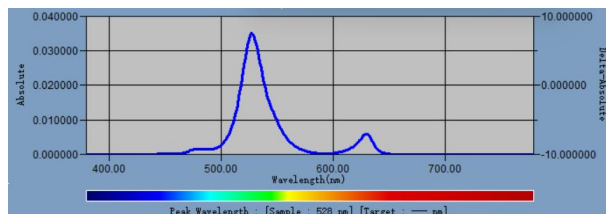
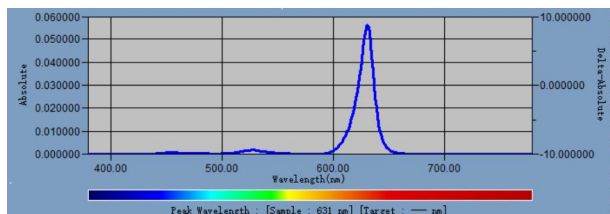
测试数据上看,海信U7SPro在SDR/HDR鲜艳下红、绿、蓝、青的100%窗口下都没有色偏现象; 标准及影院模式下应该是做了色域缩限.

R			
	10%窗口	50%窗口	100%窗口
SDR标准	1	少量绿+蓝	1
HDR标准	少量绿+蓝	少量绿+蓝	1
SDR鲜艳	1	1	1
HDR鲜艳	1	1	1
SDR影院	少量绿+蓝	少量绿+蓝	1
HDR影院	少量绿+蓝	少量绿+蓝	1
HDR各模式下峰波强度均强于SDR			

G			
	10%窗口	50%窗口	100%窗口
SDR标准	少量红	小峰波红+少量蓝	1
HDR标准	明显峰波红+少量蓝	明显峰波红+少量蓝	1
SDR鲜艳	1	少量蓝	1
HDR鲜艳	1	少量蓝	1
SDR影院	明显峰波红+少量蓝	明显峰波红+少量蓝	1
HDR影院	明显峰波红+少量蓝	明显峰波红+少量蓝	1
鲜艳模式下峰波强度SDR和HDR一致, 影院模式和标准模式下HDR强于SDR.			

B			
	10%窗口	50%窗口	100%窗口
SDR标准	1	1	1
HDR标准	少量绿+少量红	少量绿+少量红	1
SDR鲜艳	1	1	1
HDR鲜艳	1	1	1
SDR影院	少量绿+少量红	少量绿+少量红	少量绿+少量红
HDR影院	少量绿+少量红	少量绿+少量红	少量绿+少量红
标准模式和影院模式HDR强度大于SDR, 鲜艳模式SDR/HDR强度基本一致			

G+B			
	10%窗口	50%窗口	100%窗口
SDR标准	蓝+绿+一点红	蓝+绿+红	蓝+绿
HDR标准	蓝+绿+红	蓝+绿+红	蓝+绿
SDR鲜艳	蓝+绿	蓝+绿+一点红	蓝+绿
HDR鲜艳	蓝+绿	蓝+绿+一点红	蓝+绿
SDR影院	蓝+绿+红	蓝+绿+红	蓝+绿
HDR影院	蓝+绿+红	蓝+绿+红	蓝+绿



主观视效上的问题点

主观上主要是**光晕较大**，以及**数据补偿太强引起的画面过渡不佳**。色偏和串色主观无明显感知。

光晕较大



画面过渡不佳



无明显色偏串色问题

